

Modelo Entidad-Relación Extendido - Sistema de Seguros

4.1 Requisitos ampliados

Descripción del problema y requisitos ampliados:

Partiendo del sistema base de gestión de seguros de vehículos y accidentes, se identificó la necesidad de ampliar los requerimientos para manejar operaciones más complejas. Originalmente, el sistema maneja de forma centralizada a los clientes, sus vehículos, pólizas, las coberturas de estas, así como los accidentes y reclamaciones [Ejercicio5.pdf-práctica1]. En los requisitos ampliados, se introducen restricciones de cardinalidad específicas para reflejar las políticas comerciales estrictas de la empresa, por ejemplo, un cliente debe ser titular de al menos una póliza activa. Se identifican entidades que dependen de otras, como los "Pagos" que dependen de las reclamaciones aprobadas para tener sentido. Además, se definen categorías dentro de las entidades principales, clasificando a los vehículos según su tipo para evaluar correctamente los riesgos y las primas. Finalmente, se añade una relación ternaria entre "Taller", "Vehículo" y "Reparación", involucrando más de dos entidades para gestionar el seguimiento físico del automóvil dañado.

4.2 Conceptos del modelo extendido

1. Tres relaciones con cardinalidad mínima y máxima:

- [CLIENTE] – [contrata] – [PÓLIZA] y (1, N) : (1, 1). Regla de negocio: Un cliente registrado debe tener al menos una póliza contratada en el sistema, y cada póliza pertenece exactamente a un cliente [cite: 1].
- [VEHÍCULO] – [sufre] – [ACCIDENTE] y (0, N) : (1, N). Regla de negocio: Un vehículo asegurado puede no haber sufrido ningún accidente o haber sufrido múltiples a lo largo del tiempo, pero un accidente registrado debe involucrar al menos a un vehículo asegurado [Ejercicio5.pdf-práctica1].
- [PÓLIZA] – [incluye] – [COBERTURA] y (1, N) : (0, N). Regla de negocio: Una póliza debe contar con al menos una cobertura contratada, mientras que un tipo de cobertura del catálogo puede estar incluida en ninguna o en múltiples pólizas simultáneamente [cite: 1].

2. Dos entidades débiles:

- RECLAMACIÓN: Entidad con dependencia de identificación respecto a ACCIDENTE y PÓLIZA. Una reclamación para dar seguimiento no puede existir por sí sola; depende de que ocurra un accidente y se ampare en una póliza [Ejercicio5.pdf-práctica1].
- PAGO_RECLAMACIÓN: Entidad con dependencia de existencia respecto a RECLAMACIÓN. Si una reclamación es cancelada o eliminada, los pagos programados asociados también desaparecen de la base de datos.

3. Jerarquía de generalización y especialización:

- Superclase: VEHÍCULO.
- Subtipos: AUTOMÓVIL (atributos propios: num_puertas, tipo_transmision) y MOTOCICLETA (atributos propios: cilindrada_cc, tipo_manillar).
- Restricciones: Disjunta (d) ya que un vehículo no puede ser automóvil y motocicleta simultáneamente; y Total (t) debido a que la aseguradora dentro de este alcance solo asegura automóviles y motocicletas, por lo que todo vehículo debe pertenecer a uno de los subtipos.

4. Conceptos adicionales:

- Atributo Multivaluado: "teléfono" en la entidad CLIENTE, permitiendo registrar múltiples números de contacto para localización en caso de siniestro.
- Atributo Compuesto: "dirección" en la entidad CLIENTE, dividido en calle, número_exterior, colonia, código_postal y ciudad [Ejercicio5.pdf-práctica1].
- Agregación: Se agrega la relación de muchos a muchos "PÓLIZA incluye COBERTURA" [Ejercicio5.pdf-práctica1] formando un bloque conceptual, para que la entidad RECLAMACIÓN se relacione directamente con esa agregación (se reclama sobre una cobertura específica dentro de una póliza específica).

4.3 Dos notaciones

Herramienta seleccionada: draw.io

Se determinó el uso de draw.io debido a que proporciona librerías de formas nativas, completas y gratuitas tanto para la notación clásica de Peter Chen como para la notación Crow's Foot, permitiendo una personalización detallada de los símbolos extendidos.

- Notación de Peter Chen: Se emplean rectángulos para las entidades principales (CLIENTE, VEHÍCULO, PÓLIZA [Ejercicio5.pdf-práctica1]), óvalos

para los atributos (subrayando las llaves primarias), rombos para las relaciones (contrata, sufre). Para las entidades débiles (RECLAMACIÓN, PAGO_RECLAMACIÓN) se usan dobles rectángulos y dobles rombos para sus relaciones identificadoras. La generalización de VEHÍCULO se representa con un triángulo invertido con las letras "d" (disjunta) y una doble línea hacia la superclase indicando completitud total.

- Notación Crow's Feet (Pata de cuervo): Se modela utilizando cajas divididas para llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK). Las cardinalidades se expresan visualmente con las líneas conectivas: una barra perpendicular para representar "1" y la pata de cuervo para representar "Muchos (N)", añadiendo un círculo "O" donde la cardinalidad mínima es 0.

4.4 Justificación

Justificación de entidades débiles:

La entidad RECLAMACIÓN no puede existir independientemente porque, por lógica de negocio, requiere del evento que la detona (ACCIDENTE) [Ejercicio5.pdf-práctica1]; sin el reporte del accidente, los datos de la reclamación (como el monto solicitado) carecen de contexto y validez legal. Lo mismo aplica para el PAGO_RECLAMACIÓN respecto a la reclamación.

Justificación de especialización:

Se eligió la especialización de VEHÍCULO en AUTOMÓVIL y MOTOCICLETA porque el cálculo del riesgo y la prima del seguro difiere entre ambos vehículos. Una motocicleta requiere evaluar la cilindrada, mientras que en un automóvil importa la estructura y número de puertas. Modelarlo así evita tener atributos con valores nulos en una tabla general de vehículos.

Reflejo de reglas de negocio en las cardinalidades:

La cardinalidad (1,1) de PÓLIZA a CLIENTE asegura que no existan pólizas huérfanas en el sistema; legalmente todo contrato debe tener un titular para la facturación. La cardinalidad (0,N) de VEHÍCULO a ACCIDENTE refleja el escenario del negocio: vehículos que preferiblemente nunca sufren siniestros (0), pero documentando cuando suceden [Ejercicio5.pdf-práctica1].

Consultas exclusivas del modelo extendido:

1. "¿Cuál es el monto total pagado (usando PAGO_RECLAMACIÓN) por reclamaciones asociadas exclusivamente a motocicletas (subtipo MOTOCICLETA) de más de 600cc?" (El modelo anterior no distinguía los atributos físicos del tipo de vehículo ni segmentaba los pagos).
2. "¿Qué clientes registrados habitan en una colonia específica (usando el atributo compuesto dirección) y cuentan con más de un número de contacto (atributo multivaluado teléfono)?" (El modelo simple no estructuraba la dirección ni permitía múltiples teléfonos).
3. "¿Cuántas reclamaciones se han realizado específicamente apelando a la cobertura de 'Daños a Terceros' dentro de la póliza #12345?" (Se resuelve porque la agregación permite relacionar la reclamación directamente con el cruce específico entre la póliza y la cobertura amparada, en lugar de hacerlo de manera general).

BIBLIOGRAFÍA:

1. IBM. (2021, 17 de noviembre). *From underwriting to claims management, artificial intelligence will transform the insurance industry*. IBM Think. [IBM Think — Insurance and claims management](#)
2. IBM. (2024, 17 de noviembre). *AI in insurance*. IBM Think. [AI in insurance — IBM Think](#)
3. IBM. (2021, 23 de marzo). *Claims*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Claims](#)
4. IBM. (s. f.). *Scenario: Automobile insurance claims*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Automobile insurance claims](#)
5. IBM. (s. f.). *Insurance business scopes available for separate import*. IBM Documentation. [IBM Documentation — Insurance business scopes](#)